Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Мвикую Кристиан Кристофер

07.04.2026

1. Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2. Теоретическая часть

2.1. Общие сведения

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

2.2. Функциональные клавиши mc

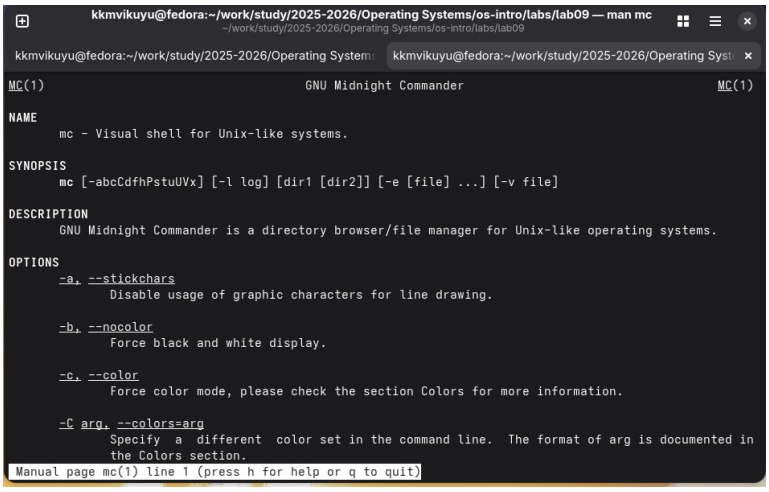
Клавиша	Функция
F1	Вызов справки
F2	Пользовательское меню
F3	Просмотр файла
F4	Редактирование файла
F5	Копирование файла
F6	Перемещение/переименование
F7	Создание каталога
F8	Удаление файла
F9	Активация меню
F10	Выход из mc

3. Ход работы

3.1. Установка и запуск Midnight Commander

3.1.1. Просмотр справочной информации

```
man mc
```

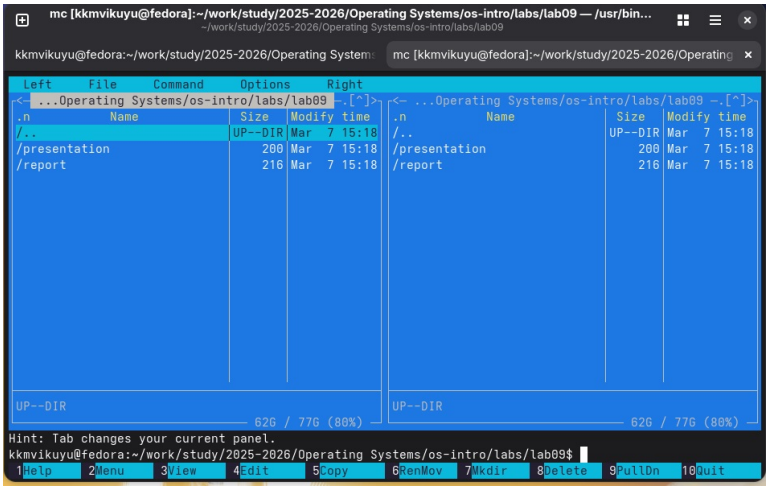


Страница руководства mc

Рисунок 1: Вывод команды man mc

3.1.2. Запуск mc

```
mc
```

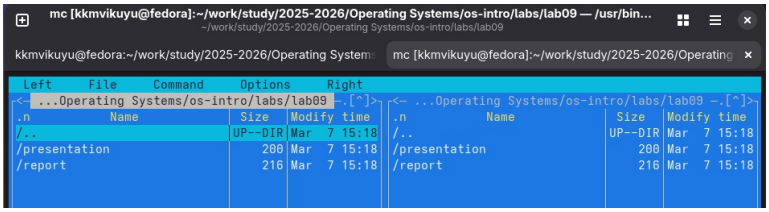


Запуск Midnight Commander

Рисунок 2: Основное окно Midnight Commander

3.1.3. Интерфейс mc

Основное окно mc содержит: - Две панели (левая и правая) - Строку меню (F9) - Функциональные клавиши (F1-F10) внизу экрана - Командную строку



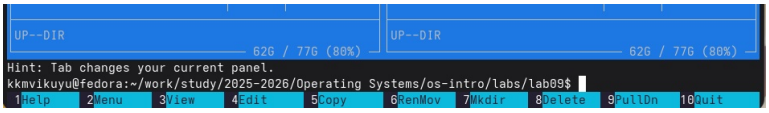
Интерфейс mc

Рисунок 3: Интерфейс Midnight Commander с двумя панелями

3.2. Управление панелями

3.2.1. Переключение между панелями

Клавиша `Tab` переключает активную панель.

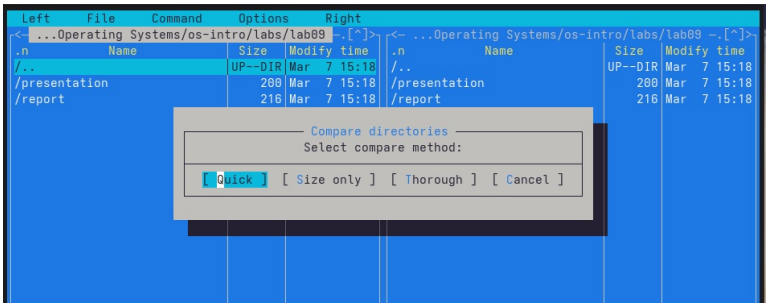


Две панели mc

Рисунок 4: Две панели Midnight Commander

3.2.2. Сравнение каталогов

`Ctrl + x d`

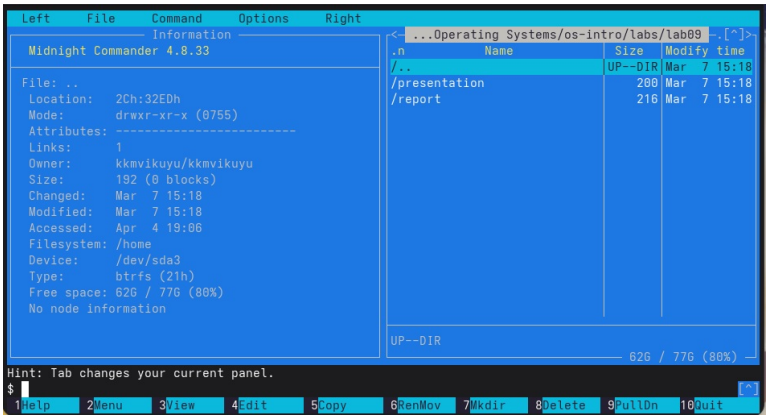


Сравнение каталогов

Рисунок 5: Диалог сравнения каталогов

3.2.3. Режим Information (Информация)

Через меню `Left Panel → Info`

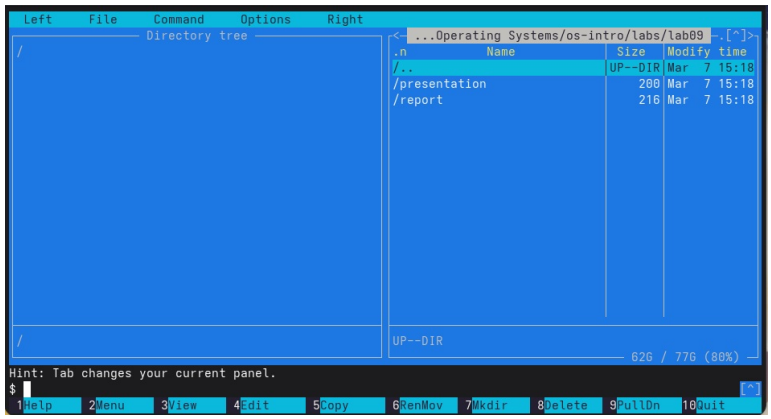


Режим Information

Рисунок 6: Панель в режиме Information

3.2.4. Режим Tree (Дерево)

Через меню `Left Panel → Tree`

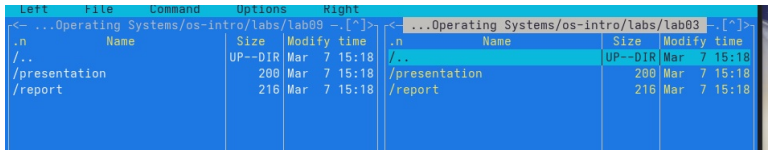


Режим Tree

Рисунок 7: Панель в режиме Tree

3.2.5. Создание каталогов

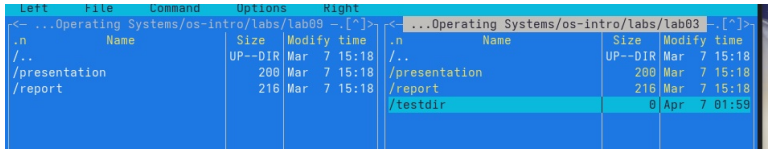
F7



Создание каталога testdir

Рисунок 8: Создание каталога testdir

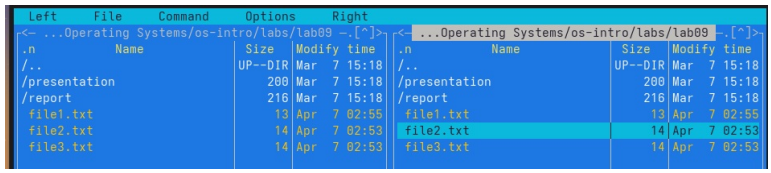
3.2.6. Файлы в каталогах



Файлы в каталогах

Рисунок 9: Отображение файлов в обеих панелях

3.2.7. Файлы после создания



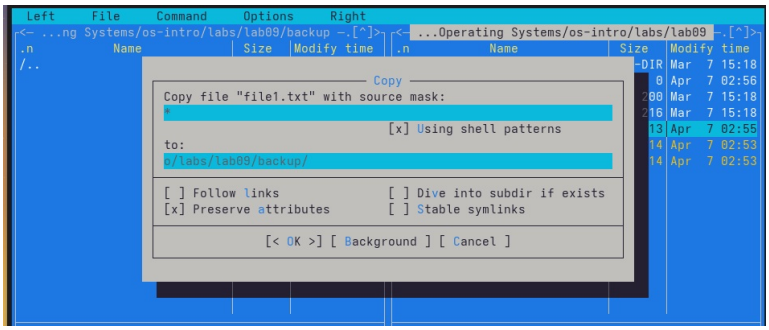
Созданные файлы

Рисунок 10: Файлы file1.txt, file2.txt, file3.txt

3.3. Копирование файлов

3.3.1. Копирование с помощью F5

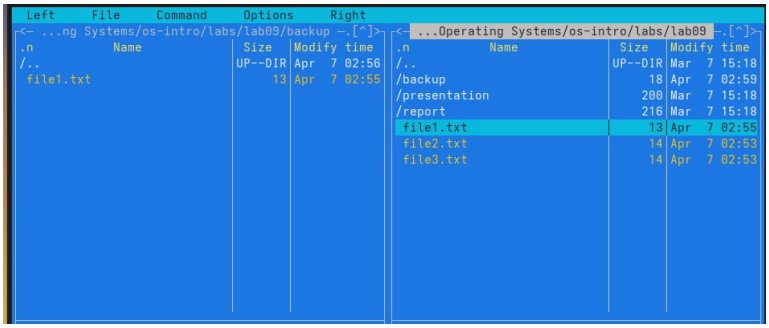
Выделить файл → `F5`



Диалог копирования файла

Рисунок 11: Диалог копирования файла с опциями

3.3.2. Копирование в каталог backup

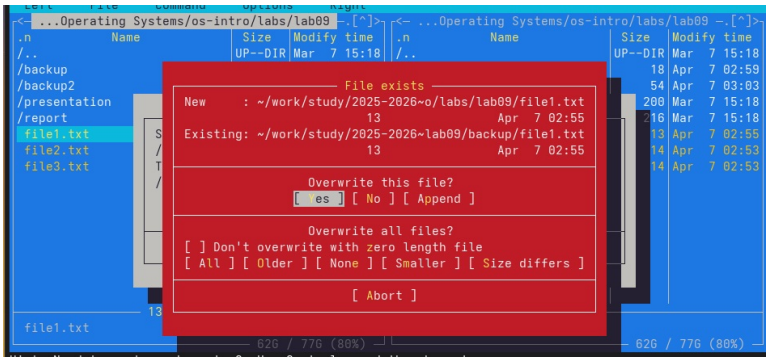


Копирование в backup

Рисунок 12: Файлы скопированы в каталог backup

3.3.3. Конфликт при копировании

При копировании существующего файла появляется диалог подтверждения:



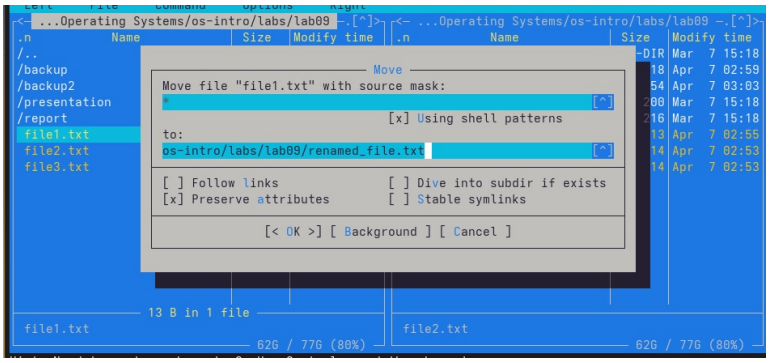
Конфликт при копировании

Рисунок 13: Запрос подтверждения при перезаписи файла

3.4. Перемещение и переименование файлов

3.4.1. Перемещение файла (F6)

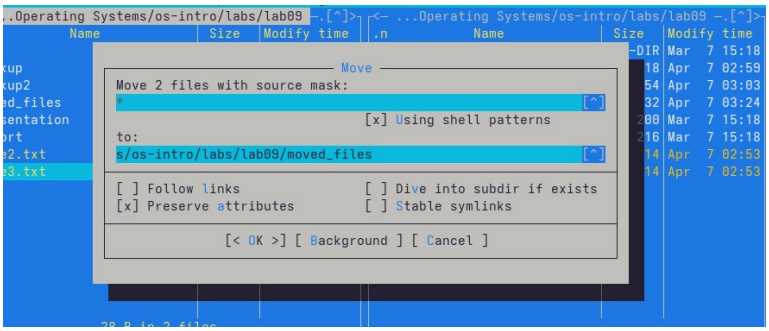
Выделить файл → `F6`



Диалог перемещения файла

Рисунок 14: Диалог перемещения файла

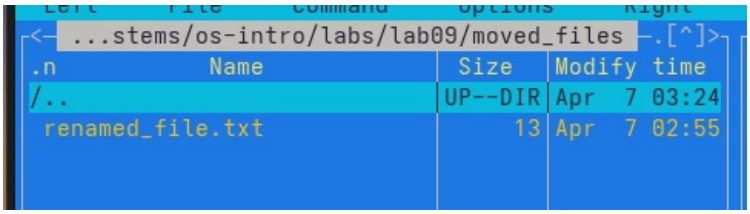
3.4.2. Перемещение нескольких файлов



Перемещение нескольких файлов

Рисунок 15: Диалог перемещения нескольких файлов

3.4.3. Файлы в каталоге moved_files

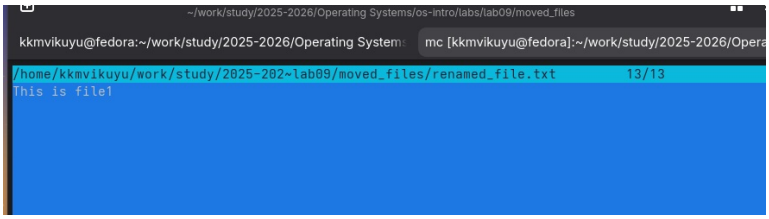


Файлы в moved_files

Рисунок 16: Файл renamed_file.txt в каталоге moved_files

3.4.4. Просмотр содержимого файла (F3)

Выделить файл → `F3`



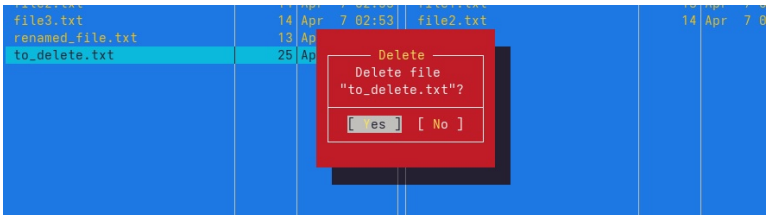
Просмотр файла

Рисунок 17: Просмотр содержимого файла в режиме View

3.5. Удаление файлов

3.5.1. Диалог удаления (F8)

Выделить файл → `F8`



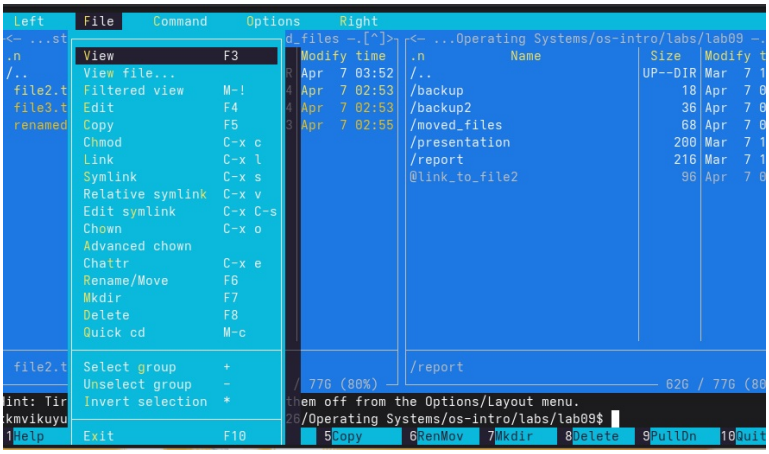
Диалог удаления файла

Рисунок 18: Подтверждение удаления файла

3.6. Меню File

3.6.1. Доступ к меню File

`F9` → `File`

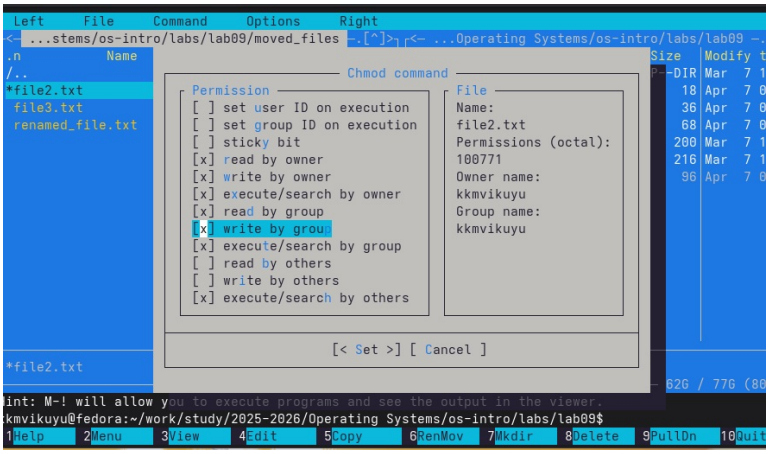


Меню File

Рисунок 19: Меню File с доступными командами

3.6.2. Изменение прав доступа (Chmod)

`F9 → File → Chmod`

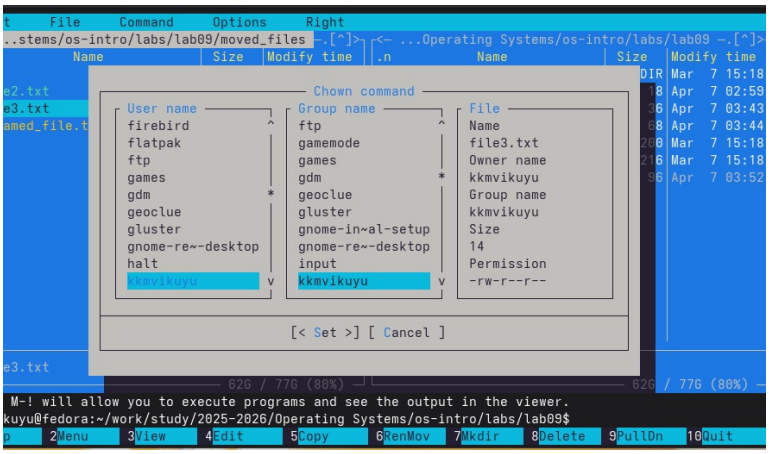


Диалог Chmod

Рисунок 20: Изменение прав доступа к файлу

3.6.3. Изменение владельца (Chown)

`F9 → File → Chown`



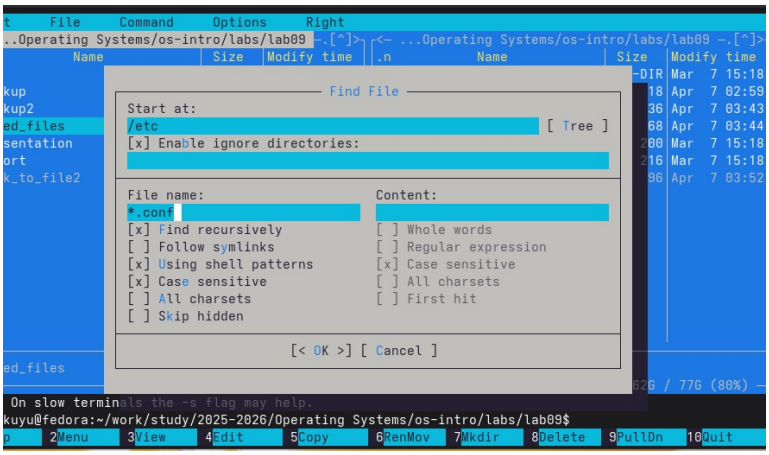
Диалог Chown

Рисунок 21: Изменение владельца и группы файла

3.7. Меню Command

3.7.1. Поиск файлов

`F9 → Command → Find file`

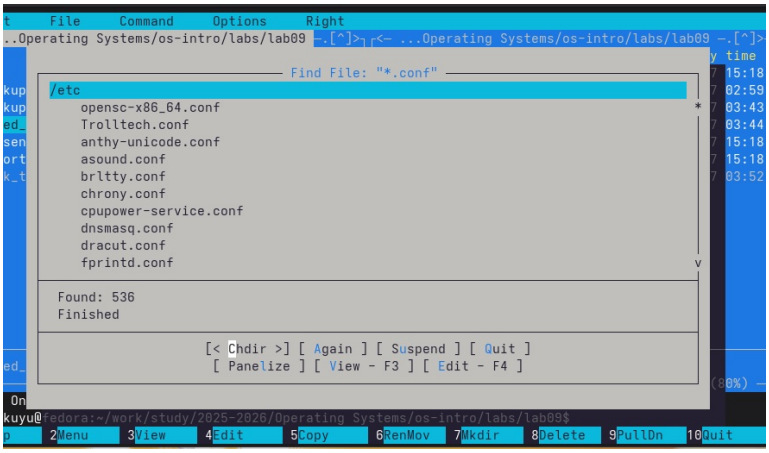


Диалог поиска файлов

Рисунок 22: Диалог поиска файлов с параметрами

3.7.2. Результаты поиска

Поиск файлов `*.conf` в каталоге `/etc`

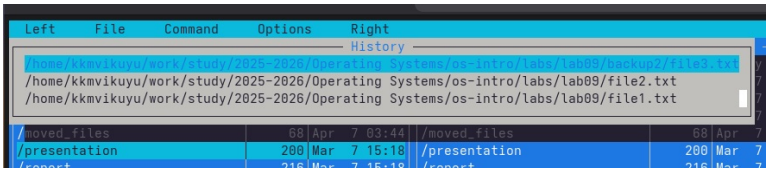


Результаты поиска

Рисунок 23: Результаты поиска файлов с расширением .conf

3.7.3. История команд

`F9 → Command → Command line history`

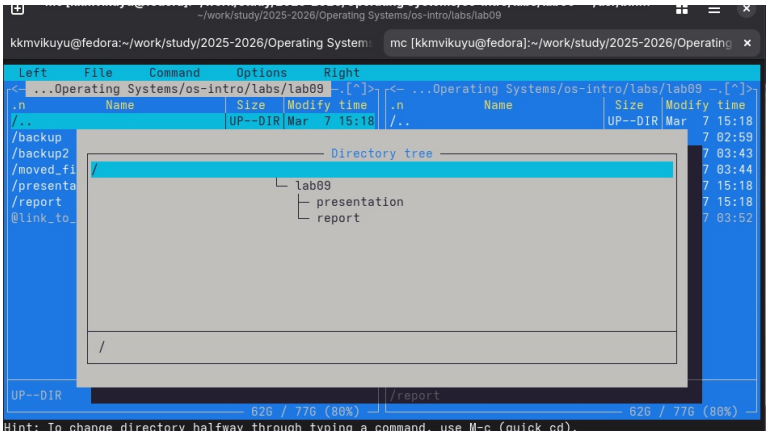


История команд

Рисунок 24: История ранее введенных команд

3.7.4. Дерево каталогов

`F9 → Command → Directory tree`



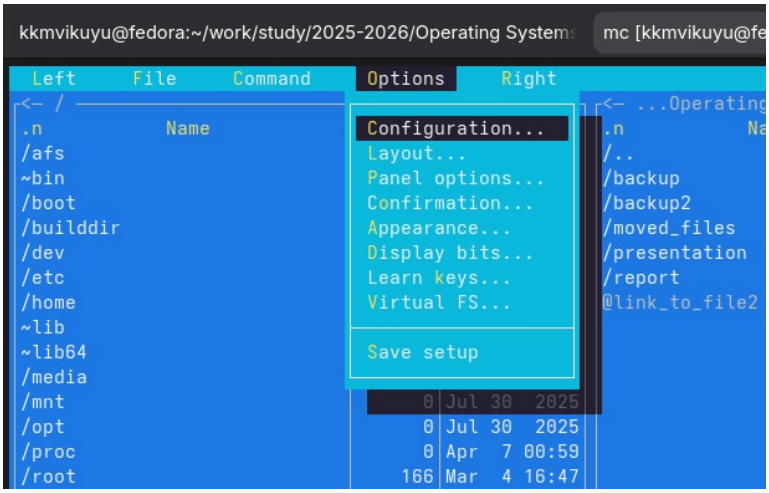
Дерево каталогов

Рисунок 25: Дерево каталогов системы

3.8. Меню Options

3.8.1. Доступ к меню Options

`F9 → Options`



Меню Options

Рисунок 26: Меню Options с настройками

3.8.2. Конфигурация Layout

`F9 → Options → Layout`

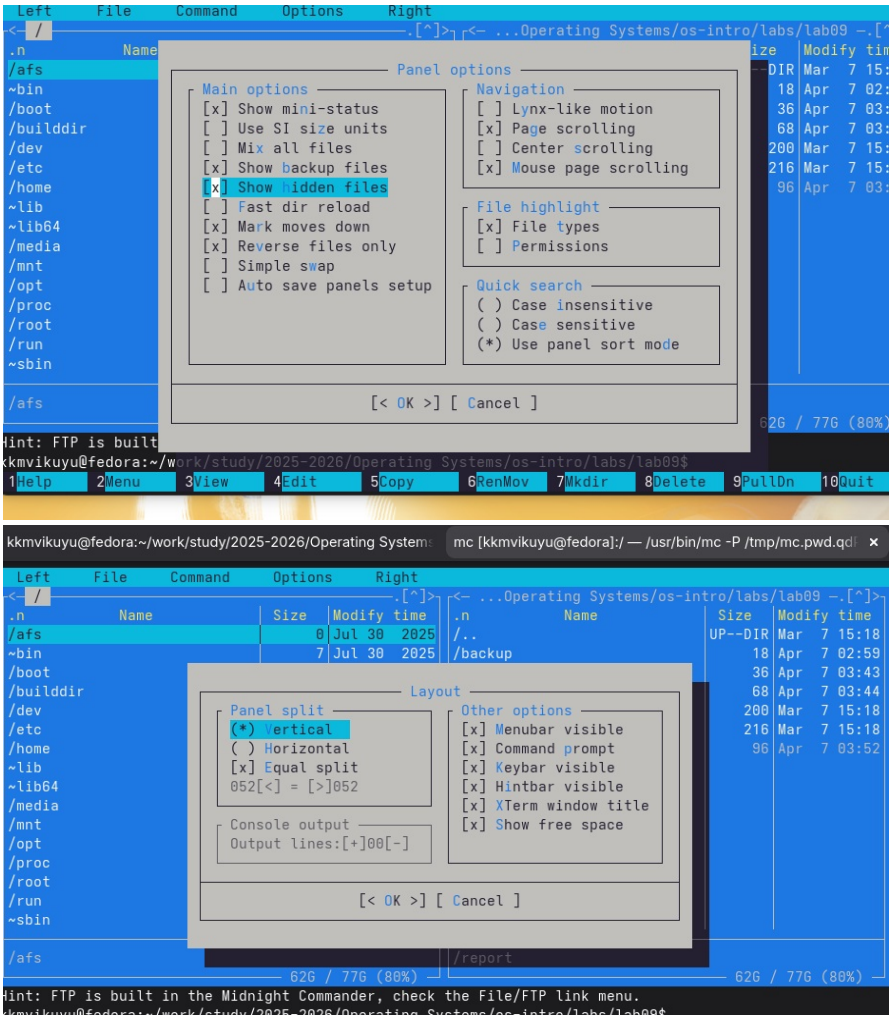
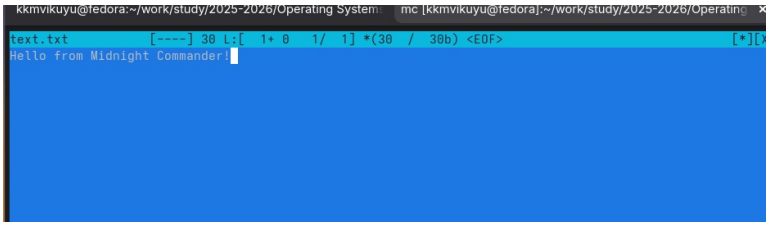


Рисунок 27-28: Диалог настройки Layout панелей

3.9. Встроенный редактор mc

3.9.1. Создание файла text.txt

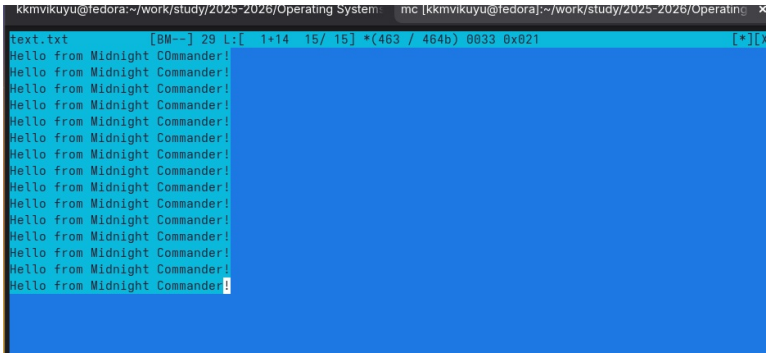
`F4` → ввод текста → `F2` → сохранение



Создание файла text.txt

Рисунок 29: Создание файла в редакторе mc

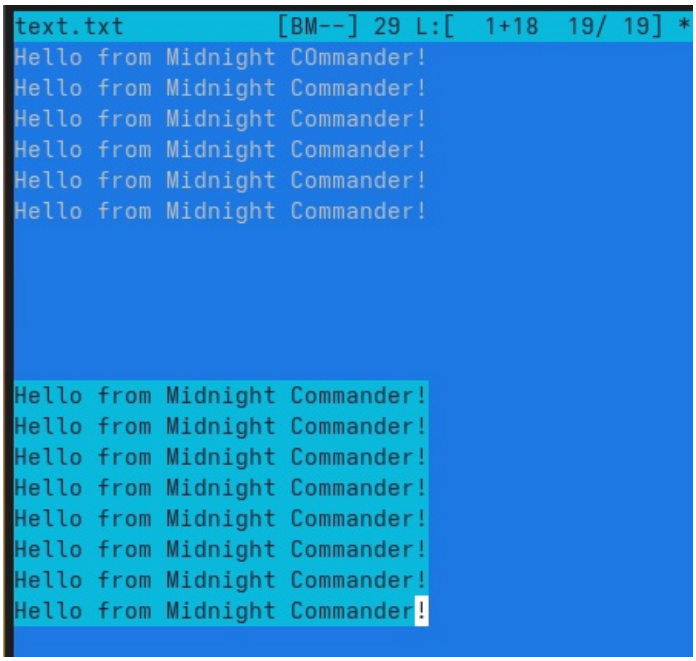
3.9.2. Редактирование файла



Редактирование файла

Рисунок 30: Редактирование содержимого файла

3.9.3. Блок текста в редакторе

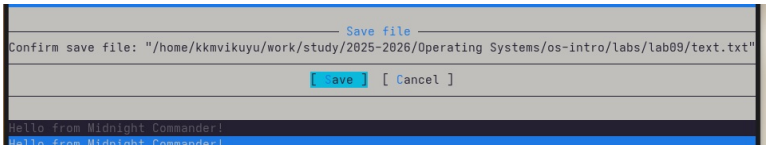


Блок текста

Рисунок 31: Выделение блока текста в редакторе

3.9.4. Сохранение файла

F2

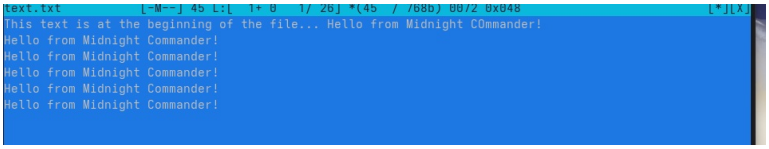


Диалог сохранения файла

Рисунок 32: Подтверждение сохранения файла

3.9.5. Добавление текста в начале файла

`Ctrl + Home`

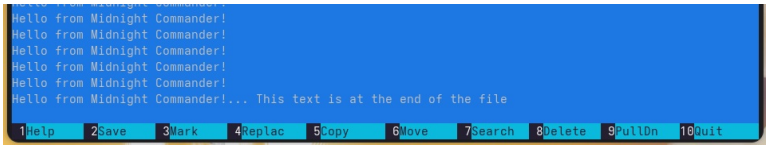


Текст в начале файла

Рисунок 33: Добавление текста в начало файла

3.9.6. Добавление текста в конце файла

`Ctrl + End`

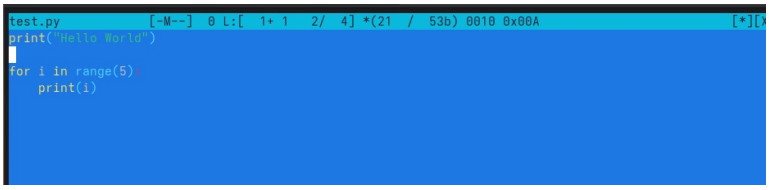


Текст в конце файла

Рисунок 34: Добавление текста в конец файла

3.10. Подсветка синтаксиса

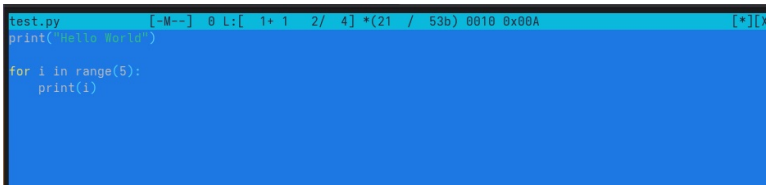
3.10.1. Подсветка синтаксиса в файле test.py



Подсветка синтаксиса Python

Рисунок 35: Подсветка синтаксиса в файле test.py

3.10.2. Файл test.py

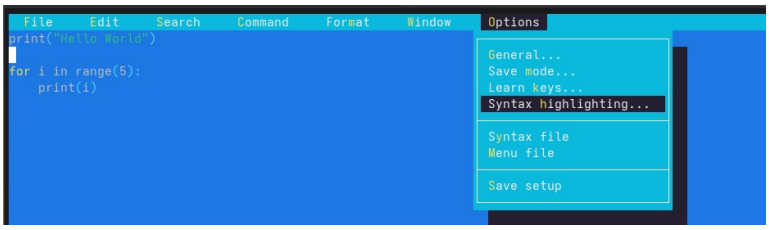


Файл test.py

Рисунок 36: Код Python с подсветкой синтаксиса

3.10.3. Отключение подсветки синтаксиса

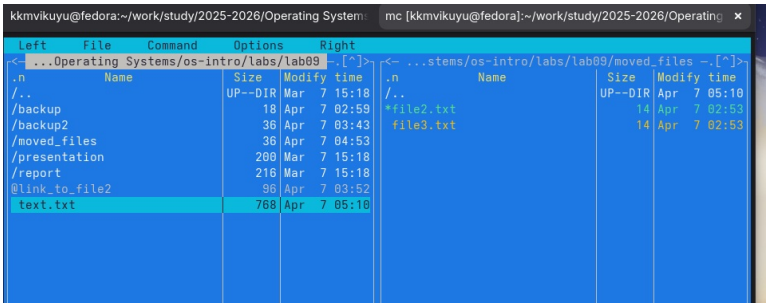
`F9 → Options → Syntax highlighting`



Отключение подсветки синтаксиса

Рисунок 37: Отключение подсветки синтаксиса в меню Options

3.11. Финальная структура каталогов



Финальная структура каталогов

Рисунок 38: Конечная структура каталогов lab09

---

4. Ошибки и их решение

№	Ошибка	Причина	Решение
1	`Fn + F9` не открывает меню	На ноутбуках функциональные клавиши требуют Fn	Использовать `Fn + F9` или изменить настройки BIOS
2	Файл не копируется	Недостаточно прав на запись в целевом каталоге	Проверить права доступа командой `ls -la`
3	Нет подсветки синтаксиса	Отключена в настройках	Включить через `F9` → `Options` → `Syntax highlighting`

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:

Навигации и управления панелями:

- Переключение между панелями с помощью `Tab`
- Сравнение каталогов (`Ctrl + x d`)
- Режимы отображения: Listing, Info, Tree

Работы с файлами и каталогами:

- Создание каталогов (`F7`)
- Копирование файлов (`F5`) с опциями
- Перемещение и переименование (`F6`)
- Удаление файлов (`F8`)
- Просмотр файлов (`F3`)

Использования меню mc:

- Меню File: копирование, перемещение, удаление, изменение прав (Chmod, Chown)
- Меню Command: поиск файлов (`*.conf`), история команд, дерево каталогов
- Меню Options: настройка Layout, отображения панелей, подсветки синтаксиса

Работы со встроенным редактором:

- Создание и редактирование текстовых файлов
- Навигация: `Ctrl + Home` (начало), `Ctrl + End` (конец)
- Сохранение (`F2`) и выход (`F10`)
- Управление блоками текста

Настройки подсветки синтаксиса:

- Включение/отключение через `F9 → Options → Syntax highlighting`
- Поддержка языков C, Python и других

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с командной оболочкой Midnight Commander освоены и применены на практике.

6. Ответы на контрольные вопросы

6.1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

В Midnight Commander существует несколько режимов отображения панелей:

- **Listing** — стандартный режим, отображающий список файлов и каталогов с информацией о размере и времени изменения
- **Info** — режим, показывающий подробную информацию о выбранном файле (размер, права доступа, владелец, группа, даты изменения) и о файловой системе
- **Tree** — режим, отображающий структуру дерева каталогов для удобной навигации
- **Quick View** — режим быстрого просмотра содержимого файла

6.2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc?

Операция	Команда shell	Меню mc
Просмотр файла	`cat`, `less`	F3
Редактирование	`nano`, `vim`	F4
Копирование	`cp`	F5
Перемещение	`mv`	F6
Создание каталога	`mkdir`	F7
Удаление	`rm`	F8
Изменение прав	`chmod`	File → Chmod
Изменение владельца	`chown`	File → Chown

6.3. Опишите структуру меню левой панели mc, дайте характеристику командам

Меню левой панели содержит:

- **Listing** — переключение в режим списка файлов
- **Info** — переключение в информационный режим
- **Tree** — переключение в режим дерева
- **Quick View** — быстрый просмотр файлов
- **Filter…** — фильтрация отображаемых файлов
- **Sort order…** — настройка сортировки
- **Panel options…** — настройки отображения панели

6.4. Опишите структуру меню File mc, дайте характеристику командам

Меню File содержит команды для работы с файлами:

- **User menu (F2)** — пользовательское меню
- **View file (F3)** — просмотр файла
- **Edit file (F4)** — редактирование файла
- **Copy (F5)** — копирование файлов
- **Move (F6)** — перемещение/переименование
- **Mkdir (F7)** — создание каталога
- **Delete (F8)** — удаление файлов
- **Chmod** — изменение прав доступа
- **Chown** — изменение владельца и группы
- **Link (Ctrl+x l)** — создание жесткой ссылки
- **Symlink (Ctrl+x s)** — создание символической ссылки
- **Exit (F10)** — выход из mc

6.5. Опишите структуру меню Command mc, дайте характеристику командам

Меню Command содержит:

- **Directory tree** — отображение дерева каталогов

- **Find file** — поиск файлов по имени и содержимому
- **Swap panels (Ctrl+u)** — перестановка панелей
- **Compare directories (Ctrl+x d)** — сравнение каталогов
- **Directory hotlist (Ctrl+)** — список избранных каталогов
- **Command line history** — история команд
- **Background jobs** — управление фоновыми задачами

6.6. Опишите структуру меню Options mc, дайте характеристику командам

Меню Options содержит настройки mc:

- **Configuration** — основные настройки (показ скрытых файлов, внутренний редактор и т.д.)
- **Layout** — настройка расположения панелей (вертикальное/горизонтальное)
- **Panel options** — настройки отображения панелей
- **Confirmation** — настройка запросов подтверждения
- **Display** — настройки отображения
- **Learn keys** — обучение клавишам
- **Virtual FS** — настройка виртуальной файловой системы

6.7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc

Встроенные команды mc:

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог
- `cp` — копирование файлов
- `mv` — перемещение файлов
- `rm` — удаление файлов
- `mkdir` — создание каталога
- `grep` — поиск по содержимому
- `find` — поиск файлов

6.8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc

Команды встроенного редактора mcedit:

- `F2` — сохранить файл
- `F3` — отметить начало/конец блока
- `F5` — копировать блок
- `F6` — переместить блок
- `F7` — поиск текста
- `F8` — удалить блок
- `Ctrl+y` — удалить строку
- `Ctrl+u` — отменить последнее действие
- `Ctrl+Home` — перейти в начало файла
- `Ctrl+End` — перейти в конец файла
- `F10` — выход из редактора

6.9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню

mc позволяет создавать пользовательское меню через файл `~/.config/mc/mc.menu`. Пользовательское меню вызывается клавишей `F2`. В этом файле можно определять собственные команды и действия, которые будут доступны в меню. Синтаксис позволяет создавать подменю, выполнять shell-команды, запрашивать параметры у пользователя.

6.10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия над текущим файлом

mc предоставляет возможность выполнять действия над текущим файлом через:

- **Функциональные клавиши** (F3-F8) — для стандартных операций
- **Меню File** — все операции над файлами
- **Командную строку** — можно вводить shell-команды с использованием текущего файла через `%f`
- **Пользовательское меню (F2)** — можно создавать собственные действия
- **Расширенное меню** — через `F9 → Command → Background jobs`

7. Список литературы

1. Кулябов, Д.С. Операционные системы: лабораторные работы / Д.С. Кулябов, А.В. Королькова, М.В. Абрамян. — М.: РУДН, 2025.
2. Midnight Commander Documentation — https://midnight-commander.org/
3. man-страницы Linux: mc(1), mcedit(1)

Подпись: _____

Дата сдачи: «» _____ 2026 г.